இறுதி நிலையானது ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பத்தை தொழிற்சாலைக்கு மாற்றுவதை உள்ளடக்கியது. ஆய்வகத்தில் சரியாக வேலைசெய்கின்ற நொதித்தல் செயல்முறை, தொழிற்சாலையில் மோசமாவோ அல்லது செயல்படாமலோ இருக்கலாம். ஆகையால், இது தொடர்ச்சியாக குறிக்கபட வேண்டும். ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட நொதித்தல் நிலைகள் கண்மூடித்தனமாக தொழிற்சாலைக்கு பொருத்துவது சாத்தியமில்லை. ஆய்வக நிலையில் குறிப்பாக ஒருவர் குறிப்பிட்ட அலகு நேரத்தில் அதிக உற்பத்தி கொண்ட இறுதி பொருளில் தான் ஈடுபாடுக்கொள்வார். ஆனால் தொழிற்சாலையில், இறுதிப் பொருள் உற்பத்தியுடன் அது உற்பத்தி செய்யப்படும் செலவீனம் கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது.

ஊடக தயாரித்தல் மற்றும் நுண்ணுயிர் நீக்கம்

குறிப்பிட்ட நொதித்தல் உற்பத்திக்கு தகுந்தவாறு அவற்றின் கொள்ளவுக்கு ஏற்றஅளவில் நொதித்தல் செய்து முடிக்க அடிப்படை உட்பொருள்கள் தேர்வு செய்யப்பட வேண்டும். ஊடக உட்பொருள்கள், அசுத்தம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் ஆகையால் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து உட்பொருள்களும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். பெரும்பாலும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் வெப்பத்தினை பயன்படுத்தி செய்யப்படுகிறது மற்றும் குறைந்த அளவில் பிற வேதியில், இயற்பியல், (Disinfectants) முறைகள், மற்றும் கதிர்வீச்சு (UV மற்றும் γ கதிர்கள்) பயன்படுத்தி தொகுதி நுண்ணுயிர் நீக்கம் (121°C, 20–60 நிமிடங்கள்). அப்படியிருக்க தொடர்ச்சியான நுண்ணுயிர் நீக்கமானது 140°C, 30–120 நொடிகள் அளவில் செய்யப்படுகிறது. தொகுதி நுண்ணுயிர் நீக்கத்தில் அதிக அளவு ஆற்றல் விரையமாகிறது. ஆனால் தொடர்ச்சி நுண்ணுயிர் நீக்கத்தில் 80–90% ஆற்றல் சேமிக்கப்படுகிறது. காற்று மற்றும் வெப்பத்திற்கு கூர் உணர்வுடைய உட்பொருள் சவ்வு வடிகட்டிகள் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்படுகிறது.

நொதித்தல் செயல் முறைகள்

இது நுண்ணுயிரிகளின் பெருக்கம் மற்றும் தேவையான பொருளின் உற்பத்தியை உள்ளடக்கியது. நொதித்தல் முறை, ஊடகம் மற்றும் வளர்ச்சி சலவையை அளிக்கும் வகையை பொருத்து பிரிக்கப்படுகிறது.

i. தொகுதி நொதித்தல் (Batch culture)
ii. தொடர்ச்சியான நொதித்தல் (continuous culture)
iii. ஊட்ட தொகுதி நொதித்தல் (Fed batch culture)

i. தொகுதி நொதித்தல்

ஊடகம் மற்றும் வளர்ச்சிகலவை ஆரம்பநிலையில் தொட்டியில் ஊற்றப்பட்டு பின்னர் மூடப்படுகிறது. பின்னர் ஆக்சிஜனை தவிர்த்து எந்த உட்பொருள்களும் சேர்க்கப்படவில்லை. அமிலம் நொதித்தல் நடக்கும் பொழுது pH ஆனது, அமிலம் அல்லது காரம் சேர்த்து சமன் செய்யப்படுகிறது. ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட கால அளவில் நொதித்தல் நிகிழ்வு நடைபெற அனுமதிக்கப்பட்டு, இறுதியில் இறுதிப்பொருள் அறுவடை செய்யப்படுகிறது. எதிர் நுரைகாரணிளான பணை எண்ணெய் அல்லது சோயபீன் எண்ணெய் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. உற்பத்தியாகின்ற வெப்பமானது, நொதிகலனை சுற்றி வழங்கப்படும் தண்ணீர் சுழற்சி அமைப்பின் மூலம் ஒழுங்குப்படுத்தப்படுகிறது.

ii. தொடர்ச்சியான நொதித்தல்

இது ஒரு திறந்த அமைப்பு. இது நொதிகலனில் தொடர்ச்சியாக, வளர்ச்சி ஊடகம் வெளியேற்றப்பட்டும் பின்னர், இதற்கு பதிலாக நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்டு புதிய ஊடகம் கொண்டும் மாற்றப்படுவதை உள்ளடக்கியது.

இம்முறையில் சீரான முறையில் கலக்கும் வினைகலங்களை உள்ளடக்கிய கீமோஸ்டாட் மற்றும் டர்பிடோஸ்டாட் நொதிகலன்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. (எ.கா.) ஆன்டிபாயடிக், கரிம கரைசல், பீர், எத்தனால் மற்றும் SCP உற்பத்தி.

iii. ஊட்ட தொகுதி நொதித்தல்

இது தொகுதி மற்றும் தொடர்ச்சியான அமைப்பின் கூட்டமைப்பு ஆகும். இதில் நொதித்தல் நிகிழ்வு நடக்கும் பொழுது, கூடுதலாக சத்துப்பொருள்கள் நொதிகலன்களின் சேர்க்கப்படுகிறது. இது செயல்படும் நேரத்தை நீடிக்கிறது ஆனால் இறுதிப்பொருள், தொகுதி நொதிகலன்களை போன்று உற்பத்தி சுழற்சியின் இறுதியில் தான் அறுவடை செய்யப்படுகிறது.

உயர் சிந்தனை கேள்வி

ஏன் தொழிற்சாலை தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி கலவையை தேர்வு செய்கின்றன?

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 99 2/14/2020 4:47:18 PM